

컨테이너 스마트팜 직접 만들기

가성품 ₩5,000만 → DIY ₩1,000~1,500만

DeWalt 공구 + 재영님 IoT = 우리가 만든다

₩5,000만

가성품 (1대)

₩1,000~1,500만

DIY (1대)

STEP 1. 컨테이너 준비

항목	사양	몽골 예상가	비고
40ft 중고 컨테이너	12m × 2.4m × 2.6m	₩2~4M (₩60~120만)	몽골 중고 컨테이너 매우 저렴
세척 + 녹 제거	고압 세척, 샌딩	₩200~500K	직원 작업 가능
바닥 방수 처리	에폭시 or 방수 페인트	₩300~500K	식품 안전 등급

STEP 2. 단열 (가장 중요!)

⚠ **몽골 겨울 -30~-40°C → 단열이 생명입니다**

단열을 잘못하면 난방비가 수익을 다 잡아먹습니다.

항목	사양	예상가	비고
스프레이 폼 단열	폴리우레탄 폼 80~100mm (벽+천장+바닥)	₩3~5M (₩90~150만)	R값 최고, 틈새 없음 가장 추천
대안: XPS 보드	압출법 스티로폼 100mm 2겹 엇갈리기	₩2~3M	직접 시공 가능 DeWalt로 재단
내벽 마감	방수 합판 or PVC 패널	₩1~2M	청소 용이하게
출입문 단열	이중문 or 에어커튼	₩500K~1M	열손실 방지 핵심

STEP 3. 전기 + 환기

항목	사양	예상가	비고
분전반 + 배선	3상 전원, 차단기, 누전차단	₩1~2M	전기기사 시공
LED 그로우 라이트	풀스펙트럼 200W × 12~16개	₩4~7M (₩120~200만)	알리/타오바오 직구 Samsung LM301B 칩 추천
환기팬	인라인팬 + 카본필터 × 2세트	₩500K~1M	CO2/습도 조절
에어컨/히터	인버터 에어컨 (냉난방)	₩2~3M	겨울 난방 + 여름 냉방
제습기	산업용 제습기 1대	₩500K~1M	곰팡이 방지

STEP 4. 수경재배 시스템 (핵심)

추천 방식: NFT (Nutrient Film Technique)

얇은 양액 막이 흐르는 관에 뿌리가 닿는 방식. 업체류에 최적, 구조 단순, DIY 용이.

재배대 (수직형 4~5단)

항목	사양	예상가	비고
앵글 프레임	스틸 앵글 40×40mm 양쪽 4단 × 6m	₩1~2M	몽골 철물점 구매 용접 or 볼트 조립
재배 채널(거터)	PVC 각파이프 100×50mm 또는 NFT 전용 거터	₩1~2M	한국/중국 직구 or PVC 파이프 가공
정식판 (포트홀)	스티로폼 판 + 포트컵 구멍 간격 15~20cm	₩200~500K	직접 제작 가능
배수 트레이	PVC 홈통 or 알루미늄	₩300~500K	

양액 시스템

항목	사양	예상가	비고
양액 탱크	200~500L PE 탱크 × 2	₩200~500K	A액/B액 분리
순환 펌프	수중펌프 500~1000L/h × 2	₩100~200K	예비 1개 필수
배관	PE 호스 16mm + 피팅	₩200~400K	
양액 (비료)	3종 복합 수경재배 비료 (MasterBlend 추천)	₩100~300K	6개월분, 한국 구매
pH 조절제	pH Down (인산) + pH Up	₩50~100K	
EC/pH 미터	디지털 EC미터 + pH미터	₩100~200K	양액 농도 체크 필수

육묘 (모종 기르기)

항목	사양	예상가
스펀지/목울 큐브	파종용 2.5cm 큐브 × 500개	₩50~100K
트레이	128구 육묘 트레이 × 10	₩50~100K
종자	상추/케일/바질/루꼴라 등	₩50~100K

STEP 5. IoT 자동화 시스템 (재영님 파트 00)

오픈소스 + 라즈베리파이/ESP32로 상용 스마트팜 못지않은 시스템 구축 가능

추천 소프트웨어: **Mycodo** (오픈소스, 라즈베리파이용 자동화 플랫폼)

컨트롤러

항목	사양	예상가	용도
Raspberry Pi 4	4GB RAM	₩200~300K (₩6~8만)	메인 컨트롤러 Mycodo 설치
ESP32 보드	× 3~4개	₩50~100K	센서 노드 (무선)
릴레이 모듈	8채널 × 2	₩30~50K	펌프/팬/조명 ON/OFF

센서

센서	모델	예상가	기능
온습도	DHT22 or SHT30 × 3	₩30~60K	공기 온도/습도 실시간
양액 온도	DS18B20 방수형 × 2	₩20~30K	양액 수온 모니터링
pH 센서	아날로그 pH 프로브	₩80~150K	양액 산도 자동 체크
EC 센서	TDS/EC 프로브	₩80~150K	양액 농도 자동 체크
CO2 센서	MH-Z19B	₩30~50K	광합성 최적화
수위 센서	부력 스위치 × 2	₩10~20K	양액 부족 알림
조도 센서	BH1750	₩10~20K	광량 모니터링

자동화 기능 (Mycodo + 커스텀)

온도 자동 제어

설정 온도 유지 → 에어컨/히터 자동 ON/OFF

엽채류 적정: 18~24°C (주간), 15~18°C (야간)

pH/EC 모니터링

양액 농도 실시간 대시보드

이상 시 텔레그램 알림

조명 자동 타이머

16시간 ON / 8시간 OFF 자동 사이클

일출/일몰 시뮬레이션

환기 자동 제어

습도 70% 초과 → 팬 가동

CO2 400ppm 이하 → 환기

양액 자동 순환

펌프 타이머 (15분 ON / 15분 OFF)

수위 감지 → 자동 보충

원격 모니터링

Mycodo 웹 대시보드 (어디서나 접속)

텔레그램 봇 알림 (이상/경고)

hawaiigroup.co/farm 연동 가능

STEP 6. 총 비용 비교

카테고리	항목	DIY 비용
컨테이너	40ft 중고 컨테이너	₩2~4M
	세척 + 방수	₩500K~1M
	단열 (스프레이폼) + 내벽	₩4~7M
전기/환경	분전반 + 배선	₩1~2M
	LED 그로우 라이트 x12~16	₩4~7M
	에어컨(냉난방) + 제습기	₩2.5~4M
	환기팬 + 카본필터	₩500K~1M
수경재배	재배대 프레임 (앵글)	₩1~2M
	NFT 채널 + 정식판	₩1~2.5M
	양액 시스템 (탱크/펌프/배관)	₩500K~1M
	양액/비료/종자/육묘	₩200~500K
IoT	라즈베리파이 + ESP32	₩250~400K
	센서 일체 (7종)	₩250~500K
	릴레이 + 배선 + 기타	₩100~200K
총 합계 (DIY)		₩18~33M (₩540~990만)
+ 인건비/예비비 20%		₩22~40M (₩660~1,200만)

기성품 ₩5,000만 vs DIY ₩700~1,200만

약 1/4~1/5 비용으로 동일 성능의 컨테이너 스마트팜 제작 가능!

STEP 7. 제작 일정 (예상)

- 1

부품 조달 (2~3주)
컨테이너 구매, LED/센서 알리 직구, 한국에서 양액/종자 발송
- 2

컨테이너 개조 (1주)
세척 → 단열 시공 → 내벽 마감 → 바닥 방수 (직원 2~3명)
- 3

전기/환경 설치 (3~4일)
분전반 → LED 설치 → 에어컨 → 환기팬 (전기기사 1일 + 직원)
- 4

재배 시스템 조립 (3~4일)
앵글 프레임 용접/조립 → NFT 채널 설치 → 배관 연결 → 양액 탱크
- 5

IoT 시스템 (2~3일)
재영님: 라즈베리파이 세팅 → 센서 연결 → Mycodo 설정 → 테스트
- 6

시운전 + 첫 파종 (1주)
양액 순환 테스트 → 온도/습도 안정화 → 첫 상추 파종!

총 제작 기간: 약 5~6주

필요 인력: 재성님 + 직원 2~3명 + 전기기사 1일 + 재영님 (IoT)

필요 도구: DeWalt 드릴/드라이버, 그라인더, 용접기, 실리콘건 — 다 있으시죠? ☺

구매처 가이드

📦 몽골 현지 구매

- 중고 컨테이너 (나란툴/물류업체)
- 앵글/철물 (바릴가 시장)
- 단열재/합판 (건자재 시장)
- 에어컨/전기 자재

🛠️/📦 직구

- LED 그로우라이트 (알리/타오바오)
- 센서/라즈베리파이 (알리/쿠팡)
- NFT 채널 (알리)
- 양액 비료/종자 (한국 농자재)